

《概率论与数理统计 I》期末考试卷 (A)

参考答案及评分标准

本题	
得分	

一、填空题〔每小题 4 分，共计 40 分〕

1. 设两个相互独立的事件 A 、 B 都不发生的概率为 $\frac{1}{9}$ ，且 $P(\overline{A}B) = P(\overline{A}\overline{B})$ ，则 $P(A) = \underline{\frac{2}{3}} (0.67)$.
2. 10 张奖券中含有 3 张中奖的奖券，每人购买 1 张，则前 3 个购买者中恰有 1 个中奖者的概率是 $\underline{\frac{21}{40}} (0.525)$.
3. 在区间 $[0,1]$ 中随机地取两个数，则事件“两数之和小于 $\frac{6}{5}$ ”概率为 $\underline{\frac{17}{25}} (0.68)$.
4. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} kx^b, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ， $(b > 0, k > 0)$ ，且 $P(X > \frac{1}{2}) = 0.75$ ，则 $k = \underline{2}$ ， $b = \underline{1}$.
5. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(10, 0.02^2)$ ，已知分布函数值 $\Phi(2.5) = 0.9938$ ，则概率 $P(9.95 < X < 10.05) = \underline{0.9876}$.
6. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} a, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，其中 a 为常数，已知随机变量 $Y = \begin{cases} 1, & X > 1 \\ 0, & X \leq 1 \end{cases}$ ，则方差 $D(Y) = \underline{\frac{1}{4}} (0.25)$.

7. 设随机变量 X 、 Y 的方差 $D(X) = 4$ ， $D(Y) = 1$ ，相关系数 $\rho_{XY} = 0.6$ ，则方差 $D(3X - 2Y) = \underline{25.6}$.

8. 设总体 X 的分布律为

X	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

，其中 $\theta > 0$ 为未知参数，现得到一个样本值为 $(x_1, x_2, x_3) = (1, 2, 1)$ ，则参数 θ 的矩估计值为 $\underline{\frac{5}{6}} (0.83)$.

9. 设某种保险丝的熔化时间 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ （单位：秒），取 $n = 16$ 的样本，得样本方差分别为 $s^2 = 0.36$ ，则 σ^2 的置信度为 95% 的双侧置信区间为 $\underline{(0.19645, 0.86234)}$.
(附表： $\chi_{0.025}^2(15) = 27.488$ ， $\chi_{0.975}^2(15) = 6.262$ ， $\chi_{0.025}^2(16) = 28.845$ ， $\chi_{0.975}^2(16) = 6.908$.)

10. 设两个总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ， $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ， μ_1, μ_2 未知，且两者相互独立，样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ； $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 分别来自总体 X 、 Y ，样本方差分别为 S_1^2, S_2^2 ，对假设检验问题： $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ ，应该选择 $\underline{F = \frac{S_1^2}{S_2^2}}$ 作为检验统计量，它服从的分布为 $\underline{F(n-1, m-1)}$.

本题	
得分	

二、解答题〔第 1, 2 题各 12 分，第 3, 4, 5 题各 10 分，共计 54 分〕

1. 设甲袋装有 2 只白球，4 只黑球，乙袋装有 4 只白球，8 只黑球，丙袋装有 1 只白球，3 只黑球. 现从每袋中各取 1 只球，求：
- (1) 取出的 3 只球恰好是 2 只白球、1 只黑球的概率；
- (2) 在取出的 3 只球是 2 只白球、1 只黑球的条件下，从甲袋取出的是白球的概率.
- 解：** 设 A 、 B 、 C 分别为从甲、乙、丙袋中取出的 1 只球是白球，
 D 为取出的 3 只球恰好是 2 只白球、1 只黑球，(2 分)

则 A 、 B 、 C 相互独立, 且 $D = ABC\bar{C} \cup A\bar{B}C \cup \bar{A}BC$,

(2 分)

(1) 所求概率为

$$\begin{aligned} P(D) &= P(ABC\bar{C} \cup A\bar{B}C \cup \bar{A}BC) \\ &= P(ABC\bar{C}) + P(A\bar{B}C) + P(\bar{A}BC) \\ &= P(A)P(B)P(\bar{C}) + P(A)P(\bar{B})P(C) + P(\bar{A})P(B)P(C) \\ &= \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{12} \cdot \frac{3}{4} + \frac{2}{6} \cdot \frac{8}{12} \cdot \frac{1}{4} + \frac{4}{6} \cdot \frac{4}{12} \cdot \frac{1}{4} = \frac{7}{36}; \end{aligned} \quad (4 \text{ 分})$$

(2) 所求概率为

$$\begin{aligned} P(A|D) &= \frac{P(AD)}{P(D)} = \frac{P(ABC\bar{C} \cup A\bar{B}C)}{P(D)} = \frac{P(ABC\bar{C}) + P(A\bar{B}C)}{P(D)} \\ &= \frac{\frac{2}{6} \cdot \frac{4}{12} \cdot \frac{3}{4} + \frac{2}{6} \cdot \frac{8}{12} \cdot \frac{1}{4}}{\frac{7}{36}} = \frac{5}{7}. \end{aligned} \quad (4 \text{ 分})$$

2. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} Ax, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

(1) 求常数 A 的值; (2) 计算概率 $P(X + Y \leq 1)$; (3) 讨论 X 与 Y 之间的独立性.

解: (1) 因为 $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_x^1 Ax dy = \int_0^1 Ax(1-x) dx = \frac{1}{6} A = 1$,
所以 $A = 6$;

(3 分)

$$(2) P(X + Y \leq 1) = \iint_{x+y \leq 1} f(x, y) dx dy = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_x^{1-x} 6x dy = 6 \int_0^{\frac{1}{2}} x(1-2x) dx = \frac{1}{4}; \quad (3 \text{ 分})$$

$$(3) f_x(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_x^1 6x dy, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 6x(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad (2 \text{ 分})$$

$$f_y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^y 6x dx, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 3y^2, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad (2 \text{ 分})$$

因为 $f_x(x)f_y(y) \neq f(x, y)$, 所以随机变量 X 与 Y 相互不独立. (2 分)

3. 设随机变量 X 服从区间 $(0, 2)$ 上的均匀分布,

求: (1) $Y = X^2$ 的概率密度函数; (2) 概率 $P(Y \leq 2)$.

解: (1) 因为 $X \sim U(0, 2)$, 所以 X 的概率密度函数为

$$f_x(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad (2 \text{ 分})$$

当 $y \leq 0$ 时, $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = 0$, (1 分)

$$\begin{aligned} \text{当 } y > 0 \text{ 时, } F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) \\ &= F_x(\sqrt{y}) - F_x(-\sqrt{y}), \end{aligned} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} \text{于是 } f_Y(y) &= [F_Y(y)]' = [F_x(\sqrt{y}) - F_x(-\sqrt{y})]' \\ &= \frac{1}{2\sqrt{y}} [f_x(\sqrt{y}) + f_x(-\sqrt{y})] = \frac{1}{2\sqrt{y}} f_x(\sqrt{y}), \end{aligned} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{当 } y \geq 4 \text{ 时, } f_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}} f_x(\sqrt{y}) = 0, \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{当 } 0 < y < 4 \text{ 时, } f_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}} f_x(\sqrt{y}) = \frac{1}{4\sqrt{y}}, \quad (1 \text{ 分})$$

故 Y 的概率密度函数为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{4\sqrt{y}}, & 0 < y < 4, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}; \quad (1 \text{ 分})$$

$$(2) P(Y \leq 2) = \int_{-\infty}^2 f_Y(y) dy = \int_0^2 \frac{1}{4\sqrt{y}} dy = \frac{\sqrt{2}}{2}. \quad (2 \text{ 分})$$

4. 设总体 X 服从几何分布, 其分布律为 $P(X=x)=p(1-p)^{x-1}$, $x=1,2,\dots$, 其中 $p(0<p<1)$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的样本, 求 p 的最大似然估计量.

解: 似然函数为 $L(p)=\prod_{k=1}^n P(X=x_k)=\prod_{k=1}^n p(1-p)^{x_k-1}=p^n(1-p)^{\sum_{k=1}^n x_k-n}$, (2 分)

取对数, 得 $\ln L(p)=n \ln p+(\sum_{k=1}^n x_k-n) \ln (1-p)$, (2 分)

令 $\frac{d \ln L(p)}{d p}=\frac{n}{p}-\frac{\sum_{k=1}^n x_k-n}{1-p}=0$, (2 分)

解得 $\hat{p}=\frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k}=\frac{1}{\bar{X}}$, 此即 p 的最大似然估计值, (2 分)

从而 p 的最大似然估计量为 $\hat{p}=\frac{1}{\bar{X}}$. (2 分)

5. 已知某炼钢厂铁水的含碳量服从正态分布 $X \sim N(4.55, \sigma^2)$, σ^2 未知, 现在测定了 10 炉铁水, 其含碳量平均值为 4.484, 标准差为 0.108, 试问: 在显著性水平 $\alpha=0.05$ 的条件下, 可否认为现在生产的铁水的平均含碳量仍为 4.55?

(附表: $z_{0.025}=1.96$, $z_{0.05}=1.645$, $t_{0.025}(9)=2.2622$, $t_{0.025}(10)=2.2281$)

解: (1) 提出假设 $H_0: \mu=4.55$, $H_1: \mu \neq 4.55$; (2 分)

(2) 选择检验统计量 $T=\frac{\bar{X}-4.55}{S / \sqrt{n}}=\frac{\bar{X}-4.55}{S / \sqrt{10}} \sim t(9)$; (2 分)

(3) 对于显著性水平 $\alpha=0.05$, 有 $t_{0.025}(9)=2.2622$, 于是 H_0 的拒绝域为

$W=(-\infty,-2.2622) \cup(2.2622,+\infty)$; (2 分)

(4) 计算统计量 T 的值: $t=\frac{4.484-4.55}{0.108 / \sqrt{10}}=-1.9325$; (2 分)

(5) 作出判断: 因为 $t=-1.9325 \notin W$, 所以接受 H_0 , 即认为现在生产的铁水的平均含碳量仍为 4.55. (2 分)

本题 得分	
----------	--

三、证明题〔本题 6 分〕

设 A, B 是两个随机事件, $0<P(A)<1$, $0<P(B)<1$, $P(B|A)=P(B|\bar{A})$, 证明: A 与 B 相互独立.

证明: 因为 $P(B|A)=\frac{P(A B)}{P(A)}$, $P(B|\bar{A})=\frac{P(B \bar{A})}{P(\bar{A})}=\frac{P(B)-P(A B)}{1-P(A)}$, (3 分)

所以由条件 $P(B|A)=P(B|\bar{A})$ 可知 $\frac{P(A B)}{P(A)}=\frac{P(B)-P(A B)}{1-P(A)}$, (1 分)

于是 $P(A B)-\bar{P}(A B) P(A)=P(A) P(B)-\bar{P}(A) P(A B)$, 即 $P(A B)=P(A) P(B)$, (1 分)

因此, A 与 B 相互独立. (1 分)